膜宇宙論 foundation layer: FIRAS mu 歪み上限と universal density coupling の閉形式導出

-- v4.7.8 companion paper (v4.8) --

坂口 忍 (Sakaguchi Shinobu)

坂口製麺所 (兵庫県宍粟市) / sakaguchi-physics.com

2026 年 4 月版

Abstract

膜宇宙論 v4.7.8 本体 [Sakaguchi 2026a] は SPARC 175 銀河、dSph 31 銀河、HSC-SSP Y3 + GAMA DR4 + KiDS の独立 3 field で Condition 15 (C15) を A 級 establish し、MOND を p = 1.66e-53 で棄却した。本 companion paper は その observational establishment を支える理論的 foundation layer を 閉形式で与え、観測との整合性を NGC 3198 anchor で 2.32% 一致として確認する。

核心的成果は 5 点: (M1) FIRAS mu 歪み [Fixsen+1996] を Chluba 2016 W_mu kernel で展開し、V_xi primary 採用で alpha_PT_upper = 2.96e-53 (phase transition coupling 上限) を導出。(M2) alpha_PT_upper を通じて membrane memory time tau_m に [1.9e+10, 1.4e+53] s の FIRAS-only bound を与え、Local Void (R=22 Mpc) の因果律制約で 5 桁幅に narrow 化 (38 桁 tighten)。(M3) mode 数 N_mode の SI canonical 定義 (Eq. 2B-II) により、NGC 3198 の k_mem ・ N_mode product が 2.32% 精度で再現 (A 級)。(M4) 記号 chi が担う 2 変数 chi_E [s^2] と chi_F [m^(3/2)/s^2] は独立で あり、universal conversion は存在しないことを明示。(M5) Pantheon+ [Scolnic+2022] による f = 0.379 は mu kernel に寄与しない (explicit null)。

加えて SPARC 124 銀河 (bridge 除外後) と dSph 30 銀河で得た coupling slope b_alpha = +0.1084 vs +0.1127 は 3.92 dex の密度範囲で 0.5% 以内に一致し、u_mem ・ rho_gal^(2 b_alpha) の universal coupling を operational に establish する (C3 内部メモ v3 A 級)。本結果は alpha (linear) vs gamma (threshold) のモデル弁別を Akaike 情報量基準で alpha 優位 (dAIC = -2.00) に決着し、dark matter 粒子模型が必要としない "variation efficiency ~11%" という operational 制約を与える。

限界: (i) 無次元 T_m = sqrt(6) の SI 絶対較正は foundation 内部では決定不能で、sigma rest energy 候補と membrane coherence 候補の間に 96 桁 gap が残る。(ii) membrane memory rate Gamma_actual の絶対値決定は 3 route (normal mode / FDT / 観測 proxy) の並行評価に留まり、tau_relax 物理選択を要する energy branching 問題に帰着する。これら限界は v4.8 次版 (21cm + CMB TT cross-check) で対処予定。

Keywords: membrane cosmology, dark matter alternative, MOND rejection, FIRAS mu-distortion, universal density coupling, C15

1. Introduction

1.1 Observational establishment (v4.7.8 本体)

膜宇宙論 v4.7.8 本体 [Sakaguchi 2026a] は dark matter 現象を粒子ではなく 膜折れ畳み構造由来とする framework で、観測的に以下を establish した: (i) Condition 15 最終形 gc = 0.584 · Y_d^(-0.361) · sqrt(a_0 · v_flat^2 / h_R) を SPARC 175 銀河で R^2 = 0.607、dAIC = -14.2、LOO-CV 安定で確立 [Lelli+2016c]。(ii) Bernoulli 普遍関係 G_Strigari = s_0 (1 - s_0) a_0 = 0.228 a_0 を dSph 31 銀河 (0.240 a_0、4% 以内) と SPARC bridge 外側 30 点 (0.219 a_0、4% 以内) の 2 独立サンプルで再現 [McConnachie 2012, Strigari+2008]。(iii) HSC-SSP Y3 + GAMA DR4 の 3 field 統合 (157,338 lenses, 503M pairs) で gc = 2.73 +/- 0.11 a_0 独立再現、dAIC(C15 vs MOND) = +472 (22 sigma)。(iv) MOND を p = 1.66e-53 で棄却。

1.2 なぜ companion paper が必要か

v4.7.8 は現象論的には完結している (19 結論)。しかし各 condition の 物理的由来 (何故 gc がこの関数形なのか、tau_m はどの範囲にあるのか、alpha_PT は何を意味するのか) は本体では簡潔に触れるに留まった。本 companion paper は v4.7.8 の結論を変えずに、その theoretical foundation を 11 以上の 閉形式の連鎖として明示する。

本構造は single-paper で扱うには材料が過剰 (v4.7.8 既に 12 頁) であり、分離 publish の方が観測派読者と理論派読者の双方に accessible と判断した (Session +6 確定の分離戦略)。本 companion paper は v4.8 として arXiv に 独立投稿し、v4.7.8 とは非干渉に成立する。

1.3 本論文の構成 (roadmap)

Sec.2 で Q-core 3 判断と Form B ポテンシャルを導入し、膜 strain field epsilon の平衡分散を与える Fluctuation-Dissipation 関係 (Eq. I) を 出発点として 4 主式 (Eq. I, II-b, II-d, III, IV) を連鎖接続する (foundation_alpha1)。Sec.3 で mode 数 N_mode の SI canonical 定義 (Eq. 2B-II) と UV cutoff Lambda_UV の symbolic 閉形式 (Eq. 2C-0) を 与える (foundation_alpha2)。Sec.4 で FIRAS mu 歪みを Chluba 2016 W_mu kernel で展開し、alpha_PT_upper と tau_m bound を導出。Sec.5 で観測との cross-check (NGC 3198 2.32% PASS、universal b_alpha = 0.11 across 3.92 dex) を提示。Sec.6 で 5 main claims M1-M5 を整理、Sec.7 で限界と将来課題を論じる。Appendix に全数値 anchor と参考文献を収録。

読者への注意: 本論文は閉形式の連鎖 (Eq. I -> II-b -> II-d -> III -> IV -> 2A-I/II -> 2B-I/II -> 2C-0 -> iv-d-I/II/III/IV -> iv-e-I) を追うことを主目的とし、個々の導出詳細は付属成果物 foundation_integrated.pdf (15 頁、Appendix A で cross-reference) に委ねる。本論文は argument 構造の 明示に集中するため、計算の再現は付属 script (uv run で実行可能、Windows Claude Code 環境確認済) で担保する。

1.4 Main claims (M1-M5) の予告

#	Claim	節	核心数値
M1	alpha_PT_upper = 2.96e-53 (V_xi primary)	Sec.4	FIRAS mu < 9e-5
M2	tau_m bound [1.9e+10, 1.4e+53] s -> 5 桁幅	Sec.4, 5	Local Void R=22 Mpc
M3	Eq. 2B-II SI canonical	Sec.3	NGC 3198 2.32% PASS
M4	chi_E, chi_F 独立 (universal conversion 不存在)	Sec.3, 7	[s^2] vs [m^(3/2)/s^2]
M5	f=0.379 mu kernel 非寄与 (explicit null)	Sec.7	Pantheon+ [Scolnic+2022]

2. Theoretical Framework: Form B + FDT + Picture T

2.1 Q-core 3 判断

全 foundation の起点として 3 判断を採用する。これらは内部整合性と観測 anchor の両方から要請される minimal な選択で、以降の閉形式は全て 3 判断を 前提とする。

```
Q-core1 (C-judge): chi_E = a_0 / k_mem   [s^2]
  MOND 外部 anchor a_0 採用により循環参照を回避。

Q-core2 (P-T): m_sigma^2 (static curvature) と tau_m (dynamic relaxation) は直交する独立 product
として結合する。

Q-core3 (段階採用): Stage 1 (volume avg) -> Stage 2 (精密化) の 2 段。
```

2.2 Form B ポテンシャルと T_m = sqrt(6)

effective potential U(epsilon; c) = -epsilon - epsilon^2/2 - c ln(1 - epsilon) を採用 (Form B、v4.7.6 確立)。dU/deps = 0 から epsilon_0 = sqrt(1 - c) が得られ、w(c)^2 = U''(epsilon_0) = 2 epsilon_0 / (1 - epsilon_0) が thermodynamic stability を c in (0, 1) の全域で保証する。canonical c_0 = 0.83 (SPARC+dSph volume average) で eps_0 = 0.412311、w(c)^2 = 1.4032。

Z_2 対称性自発的破れの臨界温度 T_m = sqrt(6) を無次元で与える (補題 5、v4.7.6 A 級)。本値は 4-point correlator の Gaussian 評価と mean-field 臨界指数 z · nu = 1/2 の連立から得られる universal constant。物理単位への翻訳 (ケルビン等価) は本 foundation 内部では決定不能 (Sec.7 参照)。

2.3 foundation_alpha1: 4 主式

膜 strain field の Langevin dynamics から、以下 4 主式が連鎖して得られる (Session +2~+6 で確立)。

```
Eq. I (FDT): <delta eps^2>_eq = T_m / w(c)^2 = 1.745  (c_0=0.83)

Eq. II-b: m_sigma^2(c) = 4 eps_0 · w(c)^2 · (k_mem / a_0)
Eq. II-d: J_half(c) = (8 k_mem^2 T_m^2 Gamma / a_0^2) · eps_0 (1 - eps_0)
Eq. III: m_sigma^2 · <delta eps^2>_eq = 4 eps_0 T_m · (k_mem / a_0)

Eq. IV: mu = A_PT · I_mu (Stage 1/2 因数分解)
```

Eq. III は Eq. I と Eq. II-b の積から w(c)^2 が消去される構造的恒等式で、右辺は c_0 の関数として eps_0 のみに帰着する。Jeans volume-halved J_half は Phase C2 dSph 解析で Strigari 関係と独立に 30 銀河再現 (+/-5%)、閉形式の観測 anchor として機能する。

Eq. IV の因数分解: mu 歪み = A_PT (prefactor) · I_mu (kernel integral) の直積。A_PT = (4 alpha_PT T_m k_mem Gamma N_mode / a_0) · (rho_mem,0^2 / rho_gamma,0)。I_mu は Chluba W_mu kernel 下の integral で Stage 1 (closed form) と Stage 2 (精密) に分離される。S2/S1 = 0.8747 が c_0 非依存 (std = 2e-16、機械精度) であることが Sec.4 で示すように integrand 構造の正しさの強い証左となる。

3. foundation_alpha2: c_mem + N_mode + Lambda_UV

3.1 Step 2-A: 膜固有音速 c_mem と chi_F

膜音速 c_mem を Q-core1 の chi に接続する force-conjugate 量として chi_F を 新たに定義する。chi は記号上の同一性から混同を招きやすいが、次元で明瞭に 区別される（後述 M4）。

```
Eq. 2A-I: k_mem^2 = a_0 / c_mem^2
Eq. 2A-II: chi_F = c_mem · sqrt(a_0)   [m^(3/2)/s^2]
```

c_mem(c_0=0.83) の数値評価は v3.7 Chap 18 Table 18-3 の f_opt(c) · V_flat mapping を採用。f_opt(0.83) = 1.9163（Sb 型近傍外挿）と V_flat_universal = 2.00e+05 m/s から c_mem = 3.833e+05 m/s、chi_F = 4.198 m^(3/2)/s^2、k_mem = 2.861e-08 m^(-1)。外挿が 2 点から行われるため精度は保留事項（Sec.7）。

3.2 Step 2-B: SI canonical な N_mode (M3)

膜 mode 密度 n_mode [m^(-3)] と mode 数 per unit energy N_mode [J^(-1)] を Lambda_UV（UV cutoff）と c_mem で与える。数値代入には必ず Eq. 2B-II を 用いることが M3 の核心である。

```
Eq. 2B-I: n_mode = V · Lambda_UV^3 / (6 pi^2 hbar^3 c_mem^3)  [m^(-3)]
Eq. 2B-II: N_mode = V · Lambda_UV^2 / (6 pi^2 hbar^3 c_mem^3)  [J^(-1)]  <- SI canonical
```

観測との最も厳しい cross-check は NGC 3198 で実現する。C15 から決まる k_mem · N_mode product の観測値は 2.93e+38、本 foundation の Eq. 2B-II 予測値は 2.998e+38、relative diff = 2.32% で PASS（A 級、Session +8）。本 cross-check は Eq. 2B-II の SI canonical 性の最強の支持であり、主張 M3 の 実証内容となる。

3.3 Step 2-C: Lambda_UV の symbolic 閉形式

同じ N_mode に対し、c_lt（光速）を陽に含む symbolic 閉形式 Eq. 2C-0 も存在する。本式は構造調査（UV-IR duality, dimensional scan）には有用だが、SI 数値代入に 使うと破綻する。

```
Eq. 2C-0: Lambda_UV = 2 c_lt^2 · w(c) · sqrt(eps_0(c)) · c_mem^(-1/2) · a_0^(-1/4)
  (symbolic、数値代入不可)

c_0 = 0.83: Lambda_UV = 9.549e-49 J (v3.7 Table 18-4 線形外挿、2 点外挿で要検証)
```

132 桁乖離: Eq. 2C-II に c_0 = 0.83 の SI 数値を直接代入すると、c_lt^n（n ~ 20）が 10^170 近傍で発散し、Eq. 2B-II 経由の正値（NGC 3198 整合値 ~10^38）との間に 10^132 倍の乖離 が生じる。これは数値誤差ではなく 定性的な破綻であり、Eq. 2B-II vs Eq. 2C-II の役割分担は retract 不可規約とする。

3.4 Stage 2 I_mu integration と Chluba W_mu kernel

mu 歪み kernel の時間積分を Chluba 2016 W_mu(z) shape 関数で展開する:

```
Eq. iv-d-II-a (Chluba W_mu):
  W_mu(z) = (1 - exp(-(z/Z_MU)^1.88)) · exp(-(z/Z_DC)^2.5)
  Z_MU = 5 · 10^4, Z_DC = 1.98 · 10^6

Eq. iv-d-I (Stage 1 closed):
  I_mu_S1(c_0) = eps_0(c_0) · ln((1+Z_DC)/(1+Z_MU)) / (H_0 sqrt(Omega_R))
  c_0 = 0.83: I_mu_S1 = 7.2275e+19 s (期待 7.26e+19 比 0.45% PASS)

Eq. iv-d-II v2 (Stage 2 integrand):
  integrand(z, c_0) = eps_0(c_0) · W_mu(z) · (1+z) / H(z)
```

Stage 2 integrand で (1+z) が分子位置を占めることが critical である。分母との取り違えは 30% 程度の systematic error を生むが、正しい配置では S2/S1 = 0.8747 が機械精度（std = 2e-16）で c_0 非依存となる。本 invariance が Stage 2 実装の自己診断として機能する。

4. Results I: FIRAS mu 歪みと alpha_PT_upper (M1, M2)

4.1 B_FIRAS_combo の閉形式

FIRAS mu 上限 [Fixsen+1996] mu_FIRAS < 9 · 10^(-5) を Eq. IV の A_PT prefactor に繋ぎ、以下の閉形式が得られる:

```
Eq. iv-d-III: B_FIRAS_combo(c_0) = (mu_FIRAS · A_0 · rho_gamma,0) / (4 T_m Gamma_ref rho_mem,0^2
I_mu(c_0))
  c_0 = 0.83: B_FIRAS_combo = 1.516 · 10^(-12)  [J^(-1) m^(-1/2)]
```

SI 単位統一 rho_mem,0 = 2.3e-27 kg/m^3 (A1: rho_mem,0 = rho_DM,0 operational)、rho_gamma,0 = 4.6e-31 kg/m^3 を前提。Gamma_ref = 1 は placeholder で、実 Gamma_actual を後適用する linear scaling rule (後述 Sec.6) が保証される。

4.2 alpha_PT_upper 導出 (M1)

B_FIRAS_combo から alpha_PT に上限を与える閉形式 Eq. iv-d-IV は c_mem linear 縮約形となる (V_xi 採用後)。V (mode volume) 選択の感度を以下に示す:

V 選択	V [m^3]	alpha_PT_upper	解釈
V_xi (膜 coherence)	7.683 · 10^63	2.96 · 10^(-53)	primary (a_0 独立性と整合)
V_cosmo (geometric)	1.060 · 10^79	2.15 · 10^(-68)	conservative upper
比 V_cosmo / V_xi	~1.38 · 10^15	~1.38 · 10^15	V に線形 scaling

V_xi primary 採用は foundation_alpha2 の "a_0 独立性" structural finding と 整合する唯一の選択である。V_cosmo は銀河団スケール以上の geometric volume を 含むため physical coherence を過大評価する。M1 の主張: alpha_PT_upper = 2.96 · 10^(-53) (V_xi primary、c_0 = 0.83)。

4.3 tau_m bound と Local Void narrow 化 (M2)

alpha_PT_upper を通じて membrane memory time tau_m に逆写像すると、FIRAS-only 上限と因果律下限の 2 端を得る:

```
tau_m_upper (V_xi, FIRAS-only) = 1.418 · 10^53 s
tau_m_lower (causal, z=5e+04 Hubble) = 1.906 · 10^10 s (~605 yr)
  -> FIRAS-only 幅 = 40-58 桁
```

本幅は P2 void の因果律制約で narrow 化できる。void 内 tau_m 上限を Eq. iv-e-I で 2 route の minimum として定義:

```
Eq. iv-e-I: B_tau_m_void = R_void / v_char (2 route, min 採用)
  Route 1 (causality): B_causal = R_void / c_lt
  Route 2 (dynamical): B_dyn = R_void / v_flat_void_median
  tau_m_upper_final = min(B_tau_m_void, tau_firas)
```

Local Void (R = 22 Mpc) [Kreckel+2011] で B_causal ~ 2.26 · 10^15 s が得られ、これを上端として tau_m in [1.9 · 10^10, ~2 · 10^15] s に 5 桁幅 まで圧縮される (38 桁 tighten)。Bootes void (R=55) や Corona Borealis void (R=60) は Local Void より緩い上限を与える。

本節の void 5 サンプル (Local/Bootes/Cetus/Sculptor/Corona Borealis) の R_void 数値は Session +15 時点での設計推定値を含み、Windows 側での文献確認 (Kreckel+2011, Pan+2012, Ricciardelli+2014) を経て正式版で確定する。rho_void_over_mean と c_void_median は 30-50% 誤差想定。

4.3.1 5 void sample の暫定数値

void	R [Mpc]	B_causal [s]	source (暫定)	備考
Local Void	22	2.26 · 10^15	Kreckel+2011	tightest
Sculptor Void	25	2.57 · 10^15	Pan+2012	SDSS DR7 catalog
Cetus Void	30	3.09 · 10^15	Pan+2012	SDSS DR7 catalog
Bootes Void	55	5.66 · 10^15	Kirshner+1981	古典 void
Corona Borealis	60	6.17 · 10^15	Weygaert+2011	最大

最も tight な上限を与えるのは Local Void で、R = 22 Mpc と我々の銀河から 近距離にあるため causality 制約が最も効く。他の void は距離が大きい分、伝播時間 B_causal = R/c_lt が長くなり、より緩い上限しか与えない。M2 narrow 化の主張は Local Void に依拠しており、同 void の R 測定精度 [Kreckel+2011] が最終数値の主要 systematic 源となる。

M2 の主張: tau_m in [1.9 · 10^10, 1.4 · 10^53] s (FIRAS-only) は Local Void 因果律で 5 桁幅 [1.9 · 10^10, 2 · 10^15] s に narrow 化。5 桁幅は observationally 有意な制約範囲で、次版 (21cm, CMB TT) と cross-check 可能。

5. Results II: universal density coupling b_alpha と Gamma_actual

5.1 C3 foundation: alpha vs gamma model comparison

C3-2 では u_mem の rho_gal 依存性として (a) linear coupling F = lambda rho_gal (alpha model) と (b) threshold coupling F = lambda rho_gal - 2 eps_star (gamma model) を候補とした。両者を SPARC と dSph で直接比較する。

5.2 SPARC 単独解析 (N=124)

SPARC 175 銀河から Q < 3 品質フラグ、v_flat > 0 と gc_C15 finite、Phase C2 protocol 準拠の bridge 4 銀河 (ESO444-G084, NGC2915, NGC1705, NGC3741) 除外で N=124 primary sample を得る。bridge 除外は 教訓 91 (bridge/extreme-regime pre-cut protocol) の根拠で、NGC3741 単独駆動による 偽陽性 rho = +0.85 を回避する。除外後の真の信号値 partial rho = +0.522 [+0.369, +0.645]、sigma = 6.37、dAIC vs null = +46.8 で A 級。

alpha vs gamma の直接比較では partial NLL 差 = 0.001 (機械精度)、partial Spearman rho は完全一致 (0.5496 = 0.5496)。gamma 最適 lambda_p が grid 上端 (10000) で飽和し、SPARC 全 124 銀河が above-threshold となる結果、gamma -> alpha 数学的収束が起こる。AIC の +1 parameter penalty により dAIC(alpha - gamma) = -2.00 で parsimony で alpha 優位 (教訓 92: parsimony first)。

5.3 dSph 拡張と 3.92 dex universal coupling

SPARC 密度範囲 2 dex 内では alpha vs gamma 弁別が不能だが、dSph は rho_gal が SPARC より 3-4 dex 低く、閾値構造の有無を differential に検定できる。McConnachie 2012 base の dSph 30 銀河 (Sgr 除外、Y_V = 1) で:

```
partial Spearman rho = +0.557, sigma = 3.27
b_alpha (dSph) = +0.1127
dAIC(alpha - gamma) = -2.00 (alpha 優位、SCE delta sensitivity robust)
```

SPARC+dSph 統合 N=154, 3.92 dex 密度範囲で dAIC(alpha - gamma) = -1.76 (LRT p = 0.31), gamma threshold は未検出。最重要発見は 2 独立サンプルの slope 数値一致:

sample	N	b_alpha (partial)	備考
SPARC (bridge 除外)	124	+0.1084	gc_C15 anchor
dSph (Sgr 除外)	30	+0.1127	G_Strigari anchor
|diff|	--	0.0042 (0.5% 以内)	3.92 dex across

教訓 93 (universal coupling = slope agreement): 異なる物理体制 (SPARC gc_C15 vs dSph G_Strigari) で独立に fit した slope が 3.92 dex に わたって 0.5% 以内で一致することは、u_mem ∝ rho_gal^2 の universal coupling の operational 定義を満たす。correlation の有意性ではなく slope の数値一致が証拠である点が本節の核心。

5.3a Phase C3 方法論三点セット (教訓 91-93)

Phase C3 Step 2-3 で新規確立した 3 教訓は、一般的な観測データ解析に適用可能な 方法論原則であり、将来の拡張 (UFD extension, void galaxy morphology sample 等) でも保持される:

#	命題	operational 内容
91	bridge/extreme-regime pre-cut protocol	物理的体制の統一性で事前除外。SPARC bridge 4 銀河、dSph Sgr。
92	parsimony first	情報量基準 (AIC/BIC) は Spearman 強度より優先。model 選択規律。
93	universal coupling = slope agreement	2 独立サンプルの slope 数値一致 (1% 以内) が universal の operational 定義。

これら 3 教訓は foundation 内部で閉形式体系を観測に接続する際の証拠基準を 提供する。単に相関が有意であること (rho > 0 等) は universal の必要条件だが 十分条件ではなく、slope 数値一致という強い要求によって初めて foundation 仮説の operational 実証が得られる。

5.4 Gamma_actual 3 route 並行評価

universal b_alpha = 0.11 +/- 0.005 から Gamma_actual の絶対値推定を試みる。以下 3 route を並行評価し、internal consistency を担保する (単一 route の絶対値主張は保留):

route	式	結果	次元	判定

A: 膜 normal mode	(1-b_alpha)/b_alpha · mode_factor	8.091	dimensionless	strong candidate
B: FDT relaxation	chi_F / (V'' tau_relax)	4e-18 ~ 1e-10	m^(3/2)/s	tau_relax 4 候補
C: 観測 proxy	SPARC memory > 10 Gyr	< 5.75 · 10^(-18)	m^(3/2)/s	upper only

Route A は b_alpha = 0.11 を u_mem -> stress 変換効率 (C3-4 energy branching の operational 表現) と解釈する。Gamma_A = 8.091 はこの branching (11% observable : 89% dissipation/gravitational wave/internal conversion) の素朴表現である。Route B は 4 tau_relax 候補 (Hubble / galaxy dyn / kpc crossing / BE thermalization) で 7 桁 spread を示し、tau_relax 物理選択が未解決 (Sec.7)。Route C は SPARC memory > 10 Gyr からの upper bound (保守的)。

5.4.1 3 route 統合判定と integrity

3 route の並行評価は retract 不可 #30 の核心で、単一 route による絶対値主張を 保留する foundation の inherent skepticism を反映する。Route A は universal b_alpha = 0.11 の observational 根拠から導かれるため、他 2 route より直接的 証拠を持つ。Route B の 7 桁 spread は tau_relax 物理選択の多義性を反映し、Route C は保守的 upper のみを与える。

内部整合性 check として Route A (dimensionless 8.091) と Route B (Hubble time 採用 4.12 · 10^(-18) m^(3/2)/s) を foundation scale (chi_F · V'' · T_m / hbar、retract 不可 #29) で正規化して比較すると、order of magnitude が近接する兆候が見える (定量的な確定は C3-4 energy branching 解析後)。本整合性はGamma_actual 絶対値決定の future work 指針となり、Sec.7.2 の課題として残す。

6. Discussion: M4, M5 と全体整合性

6.1 chi dual の独立性 (M4)

記号 chi は本 foundation で 2 つの独立変数を指す。Q-core1 の chi_E (v4.2 補節 A 起点、次元 [s^2]) は MOND anchor a_0 / k_mem 由来で、Eq. 2A-II の chi_F (次元 [m^(3/2)/s^2]) は膜音速 c_mem sqrt(a_0) 由来である。両者の 次元比 [m^(3/2)/s^2] / [s^2] = [m^(3/2)/s^4] は universal な物理意味を持たず、両 chi は論文内で注意深く区別する必要がある。本 companion paper は M4 の 形で universal conversion の不存在を積極的に認める。

6.2 f = 0.379 explicit null (M5)

Pantheon+ 独立測定 [Scolnic+2022] による universe の暗黒成分割合 f = 0.379 +/- 0.029 は c_0 = 0.83 (SPARC+dSph volume average) とは independent な宇宙論的量である。特に本 foundation の mu 歪み kernel には寄与しない (integrand で f が現れない)。本分離を M5 として explicit null で明示することで、読者の誤解 (f ~ 1 - c_0 等の spurious 関係、あるいは mu kernel への f 依存の仮定) を予防する。

6.3 linear scaling rule と modularity

Gamma_ref = 1 placeholder に対する linear scaling rule (Session +10 確立、retract 不可) は foundation 全体の modularity を保証する。

量	Gamma_actual 依存性	備考
tau_from_firas	proportional to Gamma_actual	線形
alpha_PT_upper	invariant	B_FIRAS 経由で相殺
B_FIRAS_combo	proportional to 1 / Gamma_actual	逆比例
tau_m_upper (FIRAS-only)	proportional to Gamma_actual	FIRAS 経由
tau_m_upper (void-bound)	invariant	純 geometric

本 table は Sec.7 で論じる Gamma_actual 絶対値が将来確定した際、本論文の 数値結果がどう update されるかの明示的 recipe である。M1 (alpha_PT_upper) は invariant である一方、M2 (tau_m FIRAS-only 上限) は linear scaling 対象。

6.4 Stage 2 の自己診断と S2/S1 = 0.8747

Stage 1 と Stage 2 の比 S2/S1 = 0.8747 が c_0 に依存しない (std = 2e-16、機械精度) ことは Eq. iv-d-II v2 integrand の (1+z) 分子配置が正しい強い証拠 である。(1+z) 分母取り違えの場合、c_0 依存性が std ~30% で現れる。本 invariance は Stage 2 実装の自己診断として機能し、将来の数値 re-evaluation でも regression test として活用できる。

6.5 v4.7.8 本体との非干渉性

側面	v4.7.8 本体	v4.8 foundation
層	observational establishment	theoretical foundation
主結論	C15, MOND 棄却 p=1.66e-53	alpha_PT_upper, tau_m bound
統計 power	SPARC 175 + dSph 31 + HSC 503M	NGC 3198 2.32% + 教訓 91-93
arXiv cat	astro-ph.CO	astro-ph.CO + hep-th cross
相互依存	--	v4.7.8 結果を前提 (変更せず)

本 companion は v4.7.8 の結論を変更しない。純粋な追加 layer として、v4.7.8 の observational establishment に theoretical foundation を提供する。

7. Limitations and Future Work

7.1 T_m SI 絶対較正の 96 桁 gap

T_m = sqrt(6) の物理単位（ケルビン等価）への翻訳において、sigma rest energy route (a) と membrane coherence route (b) で 96 桁の gap が残る。route (a) は hbar · Omega_sigma ~ 10^(-45) J 近傍 (micro scale)、route (b) は rho_mem,0 · V_xi · c_lt^2 相当 ~10^47 J (macro scale) を与える。両者は individual quantum excitation vs collective mode excitation の階層的別物理量であり、foundation 内部では決定不能。外部 anchor (FIRAS + CMB TT + 21cm) の同時利用が次版の最優先課題。

7.2 Gamma_actual 絶対値決定

Route A (dimensionless 8.091) と Route B (SI 4e-18 ~ 1e-10 m^(3/2)/s 4 候補) の次元整合性は未解決。foundation scale (chi_F V'' T_m / hbar) での正規化を primary 採用 (retract 不可 #29) するも、Route B の tau_relax 選択には C3-4 energy branching 問題の解決が必要。Route A 近傍が strong candidate と 判断されるが、絶対値主張は保留する。

7.3 Lambda_UV および c_mem 外挿精度

c_mem(0.83) = 3.833 · 10^5 m/s は v3.7 Chap 18 Table 18-3 の 2 点 (c in [0.3, 0.8] 範囲) からの Sb 型近傍外挿で、範囲外 (0.83) の物理的検証 が未完。同様に Lambda_UV(0.83) = 9.549 · 10^(-49) J も Table 18-4 線形外挿。両外挿精度の向上には c_mem(c) 追加サンプルと Lambda_UV(c) の 独立測定 (CMB spectral distortion 精密化、[Kogut+2011 PIXIE]) が必要。

7.4 void サンプル文献整合

M2 の narrow 化に用いた 5 void (Local / Bootes / Cetus / Sculptor / Corona Borealis) の R_void 数値は暫定値を含み、Windows 実装 task (a) で Kreckel+2011, Pan+2012 SDSS DR7 void catalog, Ricciardelli+2014 からの 実入力で正式版を確定する (Appendix A 参照)。rho_void_over_mean と c_void_median は 30-50% 誤差想定で、最終版では void-by-void の uncertainty propagation を加える。

7.5 UFD extension (C3 次版)

Phase C2 strict 15 subset で 7/15 below-threshold、dAIC = +0.17 の marginal gamma hint が残存する (教訓 93 の boundary case)。N=15 では 決定不能で、ultra-faint dwarf (UFD) 拡張 (Segue I/II, Reticulum II, Boötes II) による統計力確保が次版の観測的 priority。UFD は dSph より 1-2 dex 低密度の領域で threshold 実在性を判定できる可能性がある。

7.6 v4.9 次版 roadmap

priority	課題	外部 input	期待
1	T_m SI 絶対較正 (96 桁 gap 解消)	FIRAS + CMB TT + 21cm	route (a)/(b) 決着
2	Gamma_actual 絶対値決定	C3-4 energy branching 解析	Route A/B 整合
3	void 文献整合 (M2 narrow 確定)	Kreckel+2011, Pan+2012	5 桁幅の正式版
4	c_mem, Lambda_UV 外挿精度	c in (0.8, 1) 精密 Chap 18 Table	要物理検証
5	UFD extension (C3-2 弁別)	Segue I/II, Ret II, Boö II	threshold 実在性

8. Conclusions

本 companion paper (v4.8) は膜宇宙論 v4.7.8 本体 [Sakaguchi 2026a] の theoretical foundation layer を 11 以上の閉形式の連鎖として明示した。結果は 5 main claims + universal density coupling に集約される:

(M1) FIRAS mu 歪み [Fixsen+1996] + Chluba 2016 W_mu kernel + V_xi primary から alpha_PT_upper = 2.96 · 10^(-53) (c_0 = 0.83)。

(M2) tau_m bound [1.9 · 10^10, 1.4 · 10^53] s (FIRAS-only、40-58 桁幅) -> Local Void (R = 22 Mpc) の Eq. iv-e-I 因果律で 5 桁幅 に narrow 化 (38 桁 tighten)。

(M3) N_mode の SI canonical 定義 (Eq. 2B-II) が NGC 3198 の k_mem · N_mode product を 2.32% 精度 で再現 (A 級)。

(M4) 記号 chi の 2 変数 chi_E [s^2] vs chi_F [m^(3/2)/s^2] は 独立で、universal conversion は存在しない。

(M5) Pantheon+ [Scolnic+2022] による f = 0.379 は mu kernel に 寄与しない (explicit null)。

独立の発見として、SPARC 124 銀河 (bridge 除外) と dSph 30 銀河で coupling slope b_alpha = +0.1084 vs +0.1127 が 3.92 dex の密度範囲で 0.5% 以内に 一致し、universal coupling を operational に establish した (C3 memo v3 A 級、教訓 91-93)。本結果は gamma (threshold) モデルを AIC = -2.00 で棄却し、dark matter 粒子模型が要しない "u_mem -> g_obs variation efficiency ~11%" の operational 制約を与える。

本 foundation の検証 path は NGC 3198 2.32% PASS (N_mode 閉形式の最強 anchor) と S2/S1 = 0.8747 の c_0 非依存性 (Stage 2 implementation の自己診断) の 2 独立 test で既に裏付けられている。限界として T_m SI 絶対較正の 96 桁 gap と Gamma_actual 絶対値の 3 route 並行段階が残る (Sec.7)。これらは FIRAS + CMB TT + 21cm の外部 anchor を利用する v4.9 次版で対処する。

本論文の付属成果物 (foundation_integrated.pdf 15 頁、13 build scripts、c3_3c_p2_void_template.csv、foundation_gamma_actual.py) は Windows Claude Code 環境で uv run による再現実行が可能で、GitHub Public repo (MIT License) で公開予定 [Sakaguchi 2026b]。全 retract 不可事項 #1-31 の cross-reference は foundation_integrated.pdf Appendix A に収録。

References

key	citation
[Brouwer+2021]	Brouwer, M. M., et al. 2021, "The weak gravitational lensing signal around galaxies in the KiDS survey: dependence on galaxy colour and Sersic index", A&A 650, A113
[Chluba 2016]	Chluba, J. 2016, "Which spectral distortions do LambdaCDM actually predict?", MNRAS 460, 227 (arXiv:1603.02496)
[Fixsen+1996]	Fixsen, D. J., et al. 1996, "The Cosmic Microwave Background spectrum from the full COBE FIRAS data set", ApJ 473, 576
[Kogut+2011]	Kogut, A., et al. 2011, "The Primordial Inflation Explorer (PIXIE): a nulling polarimeter for cosmic microwave background observations", JCAP 07, 025
[Kreckel+2011]	Kreckel, K., et al. 2011, "Galaxies in the Local Void: I. Tip of the red giant branch distances to nearby dwarfs", ApJ 735, 6
[Lelli+2016c]	Lelli, F., et al. 2016, "SPARC: Mass models for 175 disk galaxies with Spitzer photometry and accurate rotation curves", AJ 152, 157
[McConnachie 2012]	McConnachie, A. W. 2012, "The observed properties of dwarf galaxies in and around the Local Group", AJ 144, 4
[Pan+2012]	Pan, D. C., et al. 2012, "Cosmic voids in Sloan Digital Sky Survey Data Release 7", MNRAS 421, 926
[Pace+2022]	Pace, A. B., et al. 2022, "Proper motions, orbits, and tidal influences of Milky Way dwarf spheroidal galaxies", ApJ 940, 136
[Ricciardelli+2014]	Ricciardelli, E., et al. 2014, "The star formation activity in cosmic voids", MNRAS 445, 4045
[Sakaguchi 2026a]	坂口 忍 (Sakaguchi, S.) 2026, "膜宇宙論 v4.7.8: Condition 15 の観測的 establishment と MOND 棄却", arXiv preprint (forthcoming, astro-ph.CO)
[Sakaguchi 2026b]	坂口 忍 2026, "Foundation Integrated: Session +11~+15 archive", https://github.com/sguccibnr32-creator/Public (MIT License)
[Scolnic+2022]	Scolnic, D., et al. 2022, "The Pantheon+ analysis: the full dataset and light-curve release", ApJ 938, 113
[Strigari+2008]	Strigari, L. E., et al. 2008, "A common mass scale for satellite galaxies of the Milky Way", Nature 454, 1096
[v4.7.6]	坂口 忍 2026 (internal), "膜宇宙論 v4.7.6: 補題 5 Z_2 SSB 臨界温度 T_m = sqrt(6)", internal archive

Appendix. 数値 anchor 速見表 (c_0 = 0.83 canonical)

量	値	出所
c_0 (SPARC+dSph vol avg)	0.83	v4.7.8 Sec.6
eps_0(0.83) = sqrt(1 - c)	0.412311	Form B
w(0.83)^2	1.4032	Form B
T_m (無次元保持)	sqrt(6) = 2.449	補題 5 [v4.7.6]
c_mem(0.83)	3.833 · 10^5 m/s	v3.7 Table 18-3 外挿
chi_F(0.83)	4.198 m^(3/2)/s^2	Eq. 2A-II
V''(phi_0, x=0)	2.31	Chap 18 Q1-alpha
Lambda_UV(0.83)	9.549 · 10^(-49) J	Table 18-4 外挿
V_xi(0.83)	7.683 · 10^63 m^3	coherence volume
B_FIRAS_combo	1.516 · 10^(-12)	Eq. iv-d-III
I_mu_S1(0.83)	7.2275 · 10^19 s	Eq. iv-d-I (0.45% PASS)
S2/S1 (c_0 非依存)	0.8747 (std=2e-16)	Eq. iv-d-II v2

alpha_PT_upper (V_xi)	2.96 · 10^(-53)	M1
tau_m_upper (FIRAS)	1.418 · 10^53 s	V_xi primary
tau_m_upper (Local Void)	~2.26 · 10^15 s	M2 narrow 5 桁幅
tau_m_lower (causal z=5e4)	1.906 · 10^10 s (605 yr)	因果律
NGC 3198 k N_mode	2.32% PASS	M3 Eq. 2B-II 検証
b_alpha (universal)	+0.11 +/- 0.005	3.92 dex across
Gamma_A (dimensionless)	8.091	Route A (b_alpha)
f (Pantheon+)	0.379 +/- 0.029	M5 mu kernel 非寄与